

التمرين الأول (06 نقاط) :

قام تلميذ باستخدام برنامج محاكاة من أجل تحديد ثقل شخص على سطح الكواكب فكانت النتائج كما هو مبين في الجدول:

الكوكب	القمر	المشتري	الأرض
كتلة الشخص $m(kg)$	70 kg	70 kg	70 kg
ثقل الشخص $P(N)$	112 N	1848 N	700 N
قيمة الجاذبية $g(N/kg)$	1.6 N/kg	26.4 N/kg	10 N/kg

- 1- قارن بين كتلة الشخص على كل من الأرض، المشتري و القمر، ماذا تستنتج ؟
- 2- بين سبب اختلاف شدة ثقل الشخص من كوكب إلى آخر.
- 3- انقل الرسم على ورقة الإجابة ثم مثل الفعلين المتبادلين بين الأرض و القمر
- مثل فعل الأرض على الجملة الميكانيكية (S)

**التمرين الثاني (06 نقاط) :**

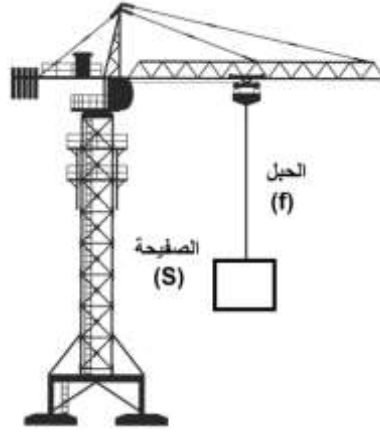
في ورشة للبناء تم استخدام رافعة من أجل حمل صفيحة معدنية (S) كتلتها $m=120\text{ kg}$ ، حيث تم ربطها بحبل فولاذي (f) متصل بالرافعة، وعند توقف الرافعة بقيت الصفيحة في حالة التوازن (الوثيقة 02)

المعطيات : $g=10\text{ N/kg}$

- 1- سم القوى المؤثرة على الصفيحة (S) . مع اعطاء الترميز المناسب لكل قوة.
- 2- أذكر شرطي توازن الصفيحة (S).
- 3- أكمل الجدول التالي الذي يبين مميزات كل قوة:

القوة	نقطة التأثير	الحامل	الجهة	الشدة

4- أنقل الرسم ثم مثل القوى المؤثرة على الصفيحة (S) باستخدام سلم الرسم $1\text{ cm} \rightarrow 600\text{ N}$



الوثيقة 02

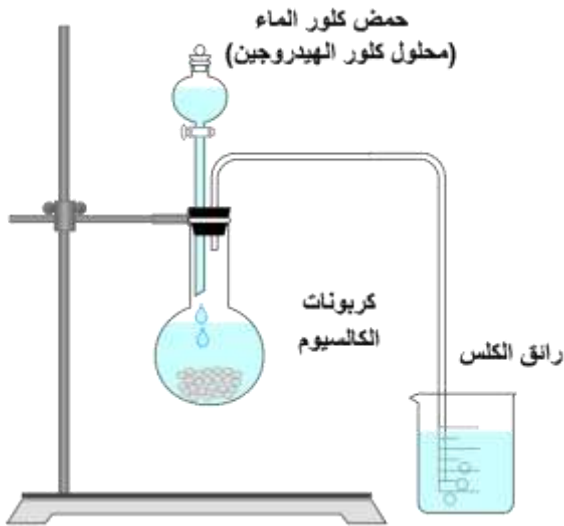
الوضعية الإدماجية (08 نقاط):

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك قامت الأم ببعض الترتيبات، و بينما كانت تقوم بتنظيف مجاري المياه من الترسبات الكلسية (كربونات الكالسيوم) باستخدام حمض كلور الماء الذي كان محفوظا داخل قارورة بلاستيكية لاحظت حدوث فوران و تآكل الطبقة الكلسية.

و من أجل معرفة نواتج هذا التفاعل قام ابنها بسكب كمية من حمض كلور الماء على عينة من كربونات الكالسيوم ذو الصيغة الكيميائية CaCO_3 فلاحظ انطلاق غاز كشف عنه بتمريره على رائق الكلس فيتعكر ، و تشكل محلول مائي جديد بالإضافة إلى الماء (الوثيقة 03).

من أجل معرفة المحلول المتشكل قام الابن بالكشف على شوارده كما هو موضح في الجدول التالي:

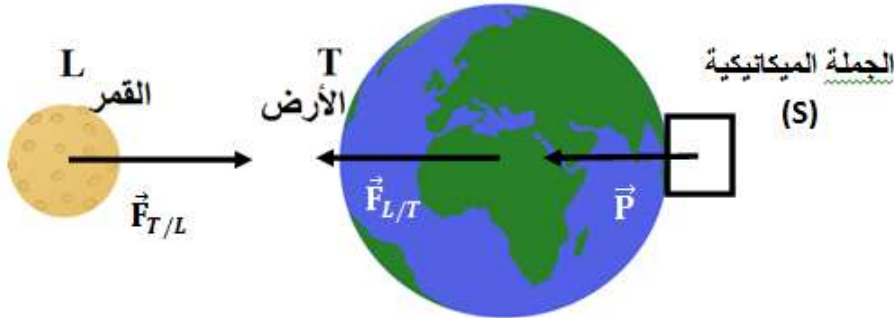
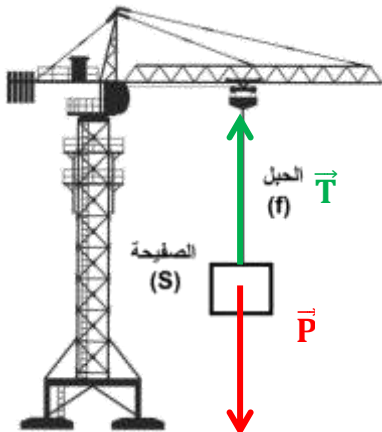
الأنبوب 02	الأنبوب 01	الكاشف
نترات الفضة ($\text{Ag}^+ + \text{NO}_3^-$)	أكسالات الأمونيوم ($2\text{NH}_4^+ + \text{C}_2\text{O}_4^{2-}$)	
راسب أبيض يسود في الضوء	راسب أبيض	الملاحظة



الوثيقة 03

- 1- سم الغاز المنطلق ثم اعط الصيغة الكيميائية للغاز المنطلق.
- 2- سم الشاردة التي تم الكشف عنها في كل أنبوب. ثم استنتج اسم المحلول المتشكل.
- 3- عبر بمعادلة كيميائية إجمالية عن التحول الكيميائي الحادث بالصيغة الشاردية مع وزنها ، ثم أذكر المبدأ المعتمد عليه في موازنتها.
- 4- بين سبب حفظ حمض كلور الماء داخل قارورة بلاستيكية وعدم حفظه في قارورة معدنية.

الإجابة النموذجية للاختبار الثاني في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الكلية	جزئية	الإجابة	التمرين															
06 ن	1+1 1 ×0.5 6	1- نلاحظ ان قيمة الكتلة نفسها على القمر و الأرض و المشتري، ونستنتج أن الكتلة تبقى محفوظة. 2- سبب اختلاف شدة ثقل الشخص من كوكب إلى آخر هو اختلاف قيمة الجاذبية. 3- تمثيل الفعلان المتبادلان بين الأرض و القمر و تمثيل فعل الأرض على الجملة الميكانيكية: 	التمرين الأول															
06 ن	0.25 4× 0.5 0.25 8× 0.5 0.5 0.5 0.25 4×	1- القوى المؤثرة على الكتاب: $\vec{T}$ قوة شد الحبل للصفحة $\vec{P}$ ثقل الصفحة 2- شرطي التوازن: القوتان $\vec{T}$ و $\vec{P}$ لهما نفس الحامل و محصلتهما منعدمة (متساويتان في شدة و متعاكستان في الجهة) $\vec{P} + \vec{T} = \vec{0}$ 3- خصائص القوى المؤثرة على الصفحة: <table><thead><tr><th>القوة</th><th>نقطة التأثير</th><th>الجهة</th><th>الحامل</th><th>الشدة</th></tr></thead><tbody><tr><td>$\vec{T}$ قوة شد الحبل للصفحة</td><td>نقطة تلامس الحبل و الصفحة</td><td>نحو الأعلى</td><td>شاقولي</td><td>1200 N</td></tr><tr><td>$\vec{P}$ ثقل الصفحة</td><td>مركز ثقل الصفحة G</td><td>نحو مركز الأرض</td><td>شاقولي</td><td>1200 N</td></tr></tbody></table> حساب ثقل الصفحة : $P = m \times g$ $P = 1200 \times 10$ $P = 1200 \text{ N}$ وحسب شرط التوازن القوتان متساويتان في الشدة و منه: $P=T= 1200 \text{ N}$ 4- تمثيل القوى المؤثرة على الكتاب : حساب طول الشعاع: $1(\text{cm}) \rightarrow 600(\text{N})$ $X(\text{cm}) \rightarrow 1200(\text{N})$ $X=2 \text{ cm}$ 	القوة	نقطة التأثير	الجهة	الحامل	الشدة	$\vec{T}$ قوة شد الحبل للصفحة	نقطة تلامس الحبل و الصفحة	نحو الأعلى	شاقولي	1200 N	$\vec{P}$ ثقل الصفحة	مركز ثقل الصفحة G	نحو مركز الأرض	شاقولي	1200 N	التمرين الثاني
القوة	نقطة التأثير	الجهة	الحامل	الشدة														
$\vec{T}$ قوة شد الحبل للصفحة	نقطة تلامس الحبل و الصفحة	نحو الأعلى	شاقولي	1200 N														
$\vec{P}$ ثقل الصفحة	مركز ثقل الصفحة G	نحو مركز الأرض	شاقولي	1200 N														

العلامة	المؤشرات	المعايير
0.5	1- يتمكن من تسمية غاز منطلق من التحول الكيميائي. 2- يسم الشوارد التي تم الكشف عنها و يتمكن من تسمية المحلول المتشكل.	الترجمة السليمة للوضعية
0.5 0.5 0.5 0.5 1 3 0.5 0.5	1- الغاز المنطلق هو: غاز ثنائي أكسيد الكربون صيغته الكيميائية : CO_2 2- الشاردة التي تم الكشف عنها في كل أنبوب هي : الأنبوب 01: شاردة الكالسيوم Ca^{2+} الأنبوب 02: شاردة الكلور Cl^- المحلول المتشكل هو : محلول كلور الكالسيوم 3- التعبير بمعادلة كيميائية إجمالية عن التحول الحادث بالصيغة الشاردية: $CaCO_{3(s)} + 2(H^+ + Cl^-)_{(aq)} \rightarrow CO_{2(g)} + H_2O_{(l)} + (Ca^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)}$ المبدأ المعتمد عليه في موازنة معادلة التفاعل الكيميائي هو: مبدأ انحفاظ الكتلة و مبدأ انحفاظ الشحنة الكهربائية. 4- سبب حفظ حمض كلور الماء داخل قارورات بلاستيكية و عدم حفظه في قارورات معدنية هو: أنه يتفاعل مع بعض المعادن و لا يتفاعل مع البلاستيك.	الاستعمال السليم للأدوات
0.5	- تنظيم المنتج. - وضوح الخط ، عدم استخدام الماحي بكثرة. - استخدام الرموز الكيميائية بشكل صحيح دقيق.	الانسجام، التميز و الإتقان